



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Redução de Dimensionalidade: Análise Fatorial

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução da Lista 6 da disciplina Análise
Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	Questões	3
1.1	4.1 Artes e Barroso	3
1.2	Pressupostos para resolução dos exercícios 4.3 e 4.4	5
1.3	4.3 Artes e Barroso	5
	1.3.1 Verificação de Fatorabilidade	5
	1.3.2 Definição do Número de Fatores	6
	1.3.3 Extração de Fatores	6
	1.3.4 Interpretação dos fatores e Análise das comunalidades e Avaliação do ajuste do modelo	6
	1.3.5 Códigos	7
1.4	4.4 Artes e Barroso	11
	1.4.1 Verificação de Fatorabilidade	11
	1.4.2 Definição do Número de Fatores	12
	1.4.3 Extração de Fatores	13
	1.4.4 Interpretação dos fatores e Análise das comunalidades e Avaliação do ajuste do modelo	13
	1.4.5 Códigos	15
1.5	4.8 Artes e Barroso	19
	1.5.1 Códigos	23
1.6	Morettin e Singer, 2023	27
	Referências	31

A resolução das questões terá o seguinte modelo:

- Perguntas
- Respostas com Tabelas e Gráficos
- Códigos

1 Questões

1.1 4.1 Artes e Barroso

Clientes de uma rede de lojas do setor de vetuário avaliaram a qualidade dos pontos de venda (dados fictícios). Foram atribuídas notas (de 0 a 10) aos seguintes atributos (quanto maior a nota, maior é a percepção de que o ponto de venda possui atributo)

- X1: Cordialidade dos vendedores;
- X2: Limpeza da Loja;
- X3: Falta de agilidade no atendimento;
- X4: Demora na concessão de crédito;
- X5: Vendedores bem informados sobre os produtos da loja.

Para entender o padrão de respostas observado na amostra, aplicou-se uma análise fatorial à matriz de correlação dessas variáveis. A tabela 4.18 apresenta as cargas fatoriais obtidas após uma rotação varimax.

Tabela 1: Tabela 4.18 do livro Artes e Barroso

	F1	F2	h^2	ψ
X1	-0.790	0.4300	0.809	0.191
X2	-0.070	0.9600	0.9265	0.0735
X3	0.900	-0.1800	0.8424	0.1576
X4	0.920	0.2200	0.8948	0.1052
X5	-0.640	0.4000	0.5696	0.4304
SS	2.695	1.3473		

a) Determine e interprete as communalidades e as porcentagens de explicação dos fatores. Critique a escolha do número de fatores

A communalidade de X2 é a maior, indicando que a percepção de limpeza é quase totalmente explicada pelos constructos do modelo, sendo um indicador confiável para o “Ambiente da Loja”. Já a de X5, que é a menor, indica que os constructos explicam apenas 56.96% da variável, o restante é dado pela variância específica, não capturada pelos constructos.

A proporção da variância explicada pelos fatores é de 53,9% para o Fator 1 e 26,9% para o Fator 2, totalizando aproximadamente 80,8% da variância total. Em uma avaliação inicial, a escolha de dois fatores pode ser considerada satisfatória, uma vez que a variância acumulada explicada supera o patamar de 70%, frequentemente adotado como referência na literatura.

Entretanto, existem diferentes critérios para determinar o número adequado de fatores a serem retidos. Em uma análise preliminar, considerando que os autovalores não estão disponíveis, pode-se recorrer à proporção da variância explicada, já discutida anteriormente, bem como ao critério da communalidade explicada, conforme descrito por Artes Barroso (2023). Adotando-se como referência o valor mínimo de 50% para as communalidades, esse critério também conduz à retenção de dois fatores.

b) Interprete os fatores rotacionados

O Fator 1 (F1) é definido positivamente por X3 (Falta de agilidade no atendimento)

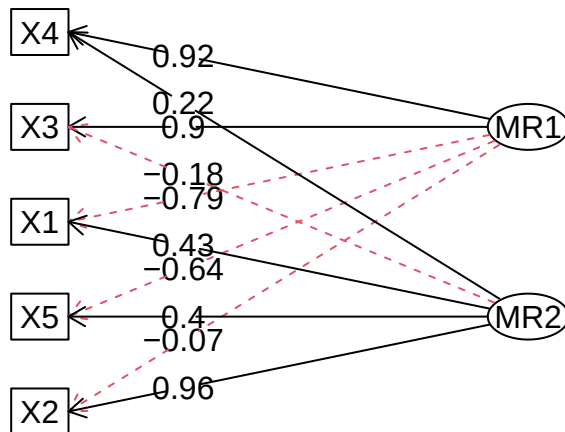
e X4 (Demora na concessão de crédito), e negativamente por X1 (Cordialidade dos vendedores) e X5 (Vendedores bem informados sobre os produtos da loja). Dessa forma, observa-se uma relação inversa entre os atributos associados a esse fator. Enquanto X3 e X4 representam características indesejáveis do atendimento, X1 e X5 correspondem a aspectos desejáveis. Assim, valores elevados de F1 estão associados a uma pior qualidade do serviço prestado. Portanto, uma interpretação adequada para esse fator é Ineficiência do Atendimento, uma vez que ele sintetiza aspectos relacionados à lentidão dos processos e à menor qualidade da interação com os clientes.

O Fator 2 (F2) é caracterizado principalmente por X2 (Limpeza da Loja), que apresenta uma carga fatorial substancialmente superior às das demais variáveis. Como os demais loadings associados a esse fator possuem magnitudes reduzidas, conclui-se que F2 é essencialmente representado por esse atributo. Dessa forma, uma interpretação adequada para F2 é Ambiente da Loja, uma vez que esse fator reflete predominantemente as características relacionadas a esse aspecto.

c) Construa um diagrama de caminho que descreva a análise realizada. Descreva as respectivas equações.

Figura 1: Diagrama Fatorial 4.1

Diagrama Fatorial



As equações são:

$$X_1 - \mu_1 = -0.790F_1 + 0.430F_2 + \varepsilon_1$$

$$X_2 - \mu_2 = -0.070F_1 + 0.926F_2 + \varepsilon_2$$

$$X_3 - \mu_3 = 0.900F_1 + 0.842F_2 + \varepsilon_3$$

$$X_4 - \mu_4 = 0.920F_1 + 0.894F_2 + \varepsilon_4$$

$$X_5 - \mu_5 = -0.640F_1 + 0.569F_2 + \varepsilon_5$$

d) Um analista reservou os dois fatores e determinou seus escores fatoriais. O diagrama de dispersão apresentado na Figura 4.7 descreve o comportamento desses escores. Nesse diagrama foi destacado um ponto (vide a flecha) referente a um determinado consumidor. Como você interpretaria a percepção

desse consumidor em relação aos demais? O analista conclui que se tratava de um valor aberrante multidimensional. Essa conclusão faz sentido?

Pela posição do consumidor no gráfico, observa-se que seu escore no Fator 1 é próximo de zero, indicando uma percepção próxima à média em relação à Ineficiência do Atendimento. Em contrapartida, seu escore no Fator 2 é substancialmente inferior ao dos demais consumidores, sugerindo uma avaliação bastante negativa do Ambiente da Loja.

Ao comparar sua posição com a distribuição geral dos escores fatoriais, nota-se que o consumidor encontra-se relativamente afastado da nuvem principal de observações, principalmente na direção do Fator 2. Entretanto, a classificação formal como valor aberrante multidimensional requer a utilização de medidas específicas, como a distância de Mahalanobis, não podendo ser estabelecida apenas por inspeção visual do gráfico.

1.2 Pressupostos para resolução dos exercícios 4.3 e 4.4

Para aplicar uma análise fatorial pelo método das CP utilizando a matriz de correlações policóricas, o seguinte roteiro foi estabelecido:

- Verificação de Fatorabilidade
- Definição Número de Fatores
- Extração de Fatores
- Interpretação dos fatores
- Análise das comunalidades e Avaliação do ajuste do modelo

1.3 4.3 Artes e Barroso

Retome o enunciado do Exercício 2.5. Aplique uma análise fatorial pelo método das componentes principais utilizando a matriz de correlações policóricas. O conjunto de fatores deve explicar pelo menos 70% da variabilidade total dos dados. Faça uma análise completa dos resultados.

1.3.1 Verificação de Fatorabilidade

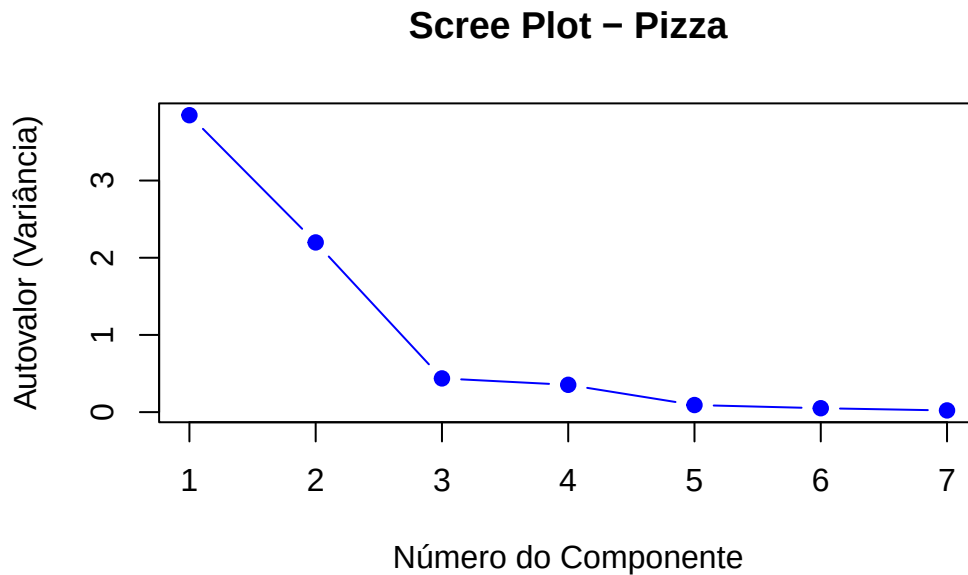
Tabela 2: Matriz de correlações policóricas - Q 4.3

	mois	prot	fat	ash	sodium	carb	cal
mois	1.0000	0.4037	-0.1692	0.2606	0.1232	-0.4602	-0.8458
prot	0.4037	1.0000	0.4470	0.8064	0.5191	-0.7848	-0.2395
fat	-0.1692	0.4470	1.0000	0.6672	0.6476	-0.6740	0.5758
ash	0.2606	0.8064	0.6672	1.0000	0.8504	-0.8252	0.0432
sodium	0.1232	0.5191	0.6476	0.8504	1.0000	-0.6198	0.1989
carb	-0.4602	-0.7848	-0.6740	-0.8252	-0.6198	1.0000	0.0567
cal	-0.8458	-0.2395	0.5758	0.0432	0.1989	0.0567	1.0000

A matriz de correlações policóricas não apresenta elementos fora da diagonal muito próximos de zero. Portanto, a análise fatorial será útil.

1.3.2 Definição do Número de Fatores

Figura 2: Scree-Plot dos dados Pizza.csv



O Scree-plot denota que 3 fatores são suficientes para a análise Fatorial, através da análise do “ponto do cotovelo”.

1.3.3 Extração de Fatores

Tabela 3: Cargas fatoriais (rotação varimax), communalidades e variância específica dos dados Pizza

	F1	F2	F3	h^2	ψ
mois	0.29	-0.90	0.10	0.9043	0.0957
prot	0.84	-0.27	0.25	0.8432	0.1568
fat	0.68	0.54	0.38	0.9009	0.0991
ash	0.70	-0.04	0.67	0.9414	0.0586
sodium	0.36	0.08	0.92	0.9896	0.0104
carb	-0.89	0.13	-0.33	0.9232	0.0768
cal	0.01	0.98	0.12	0.9792	0.0208
SS	2.68	2.16	1.64		

1.3.4 Interpretação dos fatores e Análise das communalidades e Avaliação do ajuste do modelo

O Fator 1 (F1), possui carga fatorial relevante positiva para prot, ash e fat e negativa para carb. Esse padrão indica contraste entre alimentos com maiores teores proteína, gordura e cinzas e aqueles com maior concentração de carboidratos. Logo, é possível apontar que os atributos com maiores cargas fatoriais são associados a características da

composição do recheio das pizzas, denotando à F1, uma interpretação adequada “Perfil do Recheio”.

Por sua vez, o Fator 2 (F2) apresenta carga fatorial relevante positiva para cal e negativa para mois. Esse padrão indica uma relação inversa entre calorias e umidade, de modo que produtos com maiores escores nesse fator tendem a apresentar maior conteúdo calórico e menor teor de umidade. Dessa forma, uma interpretação adequada para F2 é Calorias versus Umidade, uma vez que o fator sintetiza o contraste entre a densidade energética e o conteúdo de água dos produtos.

Por fim, o Fator 3 (F3) contém carga fatorial relevante positiva para sodium e ash. Esse comportamento indica que F3 possui uma interpretação adequada “Teor de Cinzas e Sódios”, uma vez que apresenta baixa carga fatorial nos outros atributos.

Observa-se que nem sempre é possível identificar exatamente o que o Fator está medindo, apenas é possível atribuir interpretações.

A porcentagem da variância explicada foi de 92.59%, satisfatória e maior que os 70% que o exercício pediu.

Ademais, é possível observar que as comunalidades são altas (maiores que 0.5) e próximas de 1. Logo, preliminarmente o modelo possui um bom ajuste. Outra maneira de verificar é comparar a matriz de covariâncias amostrais observada com a estimativa sob modelo:

$$\hat{\Sigma} = \hat{\Phi}\hat{\Phi}^{\top} + \hat{\Psi}. \quad (1)$$

Tabela 4: Matriz de resíduos entre as correlações observadas e reproduzidas pelo modelo fatorial - Pizza

	mois	prot	fat	ash	sodium	carb	cal
mois	0.0000	-0.1058	0.0763	-0.0469	0.0013	-0.0461	0.0216
prot	-0.1058	0.0000	-0.0815	0.0400	0.0071	0.0852	-0.0206
fat	0.0763	-0.0815	0.0000	-0.0447	0.0024	-0.0102	-0.0070
ash	-0.0469	0.0400	-0.0447	0.0000	-0.0196	0.0259	-0.0072
sodium	0.0013	0.0071	0.0024	-0.0196	0.0000	-0.0020	0.0004
carb	-0.0461	0.0852	-0.0102	0.0259	-0.0020	0.0000	-0.0228
cal	0.0216	-0.0206	-0.0070	-0.0072	0.0004	-0.0228	0.0000

Por meio da matriz de resíduos, observa-se que praticamente todos os resíduos apresentam magnitude reduzida e próxima de zero, sendo inferiores a 0,10 em valor absoluto, com exceção do par prot e mois, cujo resíduo é igual a -0.1058 . Esse resultado indica que a matriz de correlações reproduzida pelo modelo é bastante semelhante à matriz observada. Portanto, a solução fatorial apresenta um bom ajuste, não havendo evidências de discrepâncias relevantes entre os dados observados e aqueles reproduzidos pelos fatores extraídos.

1.3.5 Códigos

```
# verificação da fatorabilidade
```



```
pizza <- read.csv("Pizza.csv") %>% select(-brand, -id)

pizza_ord <- pizza %>%
  mutate(across(
    everything(),
    \(x) {
      cortes <- quantile(
        x,
        probs = seq(0, 1, length.out = 12),
        na.rm = TRUE
      )
      cortes <- unique(cortes)

      cut(
        x,
        breaks = cortes,
        include.lowest = TRUE,
        labels = FALSE
      ) - 1
    }
  ))

matriz_poly <- polychoric(pizza_ord, max.cat = 11)$rho

kable(
  round(matriz_poly, 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE) %>%
  kable_styling(latex_options = c("hold_position"))

# definição do número de fatores

autovalores <- eigen(matriz_poly)$values

plot(autovalores, type = "b", pch = 19, col = "blue",
     main = "Scree Plot - Nutrientes de Pizza",
     xlab = "Número do Componente",
     ylab = "Autovalor (Variância)")

# Extração de Fatores

fit <- principal(matriz_poly, nfactors = 3, rotate = "varimax")

# cargas fatoriais
cargas <- as.data.frame(unclass(fit$loadings))

# comunalidades
cargas$h2 <- fit$communality
```

```
# unicidades
cargas$ei <- fit$uniquenesses

# soma dos quadrados das cargas
ss <- data.frame(
  RC1 = sum(cargas$RC1^2),
  RC2 = sum(cargas$RC2^2),
  RC3 = sum(cargas$RC3^2),
  h2 = NA,
  ei = NA
)

cargas <- cargas %>% mutate(h2 = round(h2, 4),
                             ei = round(ei, 4))

# adiciona linha final
tabela_final <- bind_rows(cargas, SS = ss)

tabela_final$h2[is.na(tabela_final$h2)] <- ""
tabela_final$ei[is.na(tabela_final$ei)] <- ""

rownames(tabela_final)[8] <- "SS"

# tabela latex
kable(
  tabela_final,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  align = "c",
  escape = FALSE,
  digits = 2,
  col.names = c("F1", "F2", "F3", "$h^2$", "$\\psi$")
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position", "striped")
  )

p <- nrow(cargas)

var_f1 <- ss$RC1 / p
var_f2 <- ss$RC2 / p
var_f3 <- ss$RC3 / p

var_total <- var_f1 + var_f2 + var_f3

# Interpretação dos fatores e Análise das comunalidades
#e Avaliação do ajuste do modelo
```

```
Psi <- diag(fit$uniquenesses)

Lambda <- as.matrix(unclass(fit$loadings))

Sigma_hat <- Lambda %*% t(Lambda) + Psi

Residual <- matriz_poly - Sigma_hat

kable(
  round(Residual, 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE) %>%
  kable_styling(latex_options = c("hold_position"))
```

1.4 4.4 Artes e Barroso

Retome o enunciado do Exercício 3.4. Aplique uma análise fatorial pelo método das componentes principais utilizando a matriz de correlações policóricas. O conjunto de fatores deve explicar pelo menos 70% da variabilidade total dos dados. Faça uma análise completa dos resultados.

Dicionário das variáveis

- FWB1_1: Capacidade de lidar com despesas inesperadas;
- FWB1_2: Segurança financeira futura;
- FWB1_3: Percepção de limitações financeiras para alcançar objetivos de vida;
- FWB1_4: Capacidade de aproveitar a vida por meio da gestão financeira;
- FWB1_5: Sensação de sobrevivência financeira;
- FWB1_6: Preocupação com a suficiência dos recursos financeiros no futuro;
- FWB2_1: Impacto financeiro de gastos extraordinários;
- FWB2_2: Disponibilidade de recursos ao final do mês;
- FWB2_3: Atrasos em compromissos financeiros;
- FWB2_4: Percepção de controle das finanças sobre a vida.

1.4.1 Verificação de Fatorabilidade

Tabela 5: Matriz de correlações policóricas 1 de 2 - Q 4.4

	FWB1_1	FWB1_2	FWB1_3	FWB1_4	FWB1_5
FWB1_1	1.0000	0.7394	-0.5512	0.7433	-0.4942
FWB1_2	0.7394	1.0000	-0.5552	0.7766	-0.4361
FWB1_3	-0.5512	-0.5552	1.0000	-0.5667	0.5862
FWB1_4	0.7433	0.7766	-0.5667	1.0000	-0.4418
FWB1_5	-0.4942	-0.4361	0.5862	-0.4418	1.0000
FWB1_6	-0.5145	-0.5250	0.6693	-0.5117	0.5313
FWB2_1	-0.6536	-0.5831	0.6548	-0.5895	0.5665
FWB2_2	0.7065	0.6592	-0.5739	0.6769	-0.5120
FWB2_3	-0.5780	-0.5246	0.5798	-0.5675	0.5059
FWB2_4	-0.5139	-0.4739	0.6003	-0.5035	0.4841

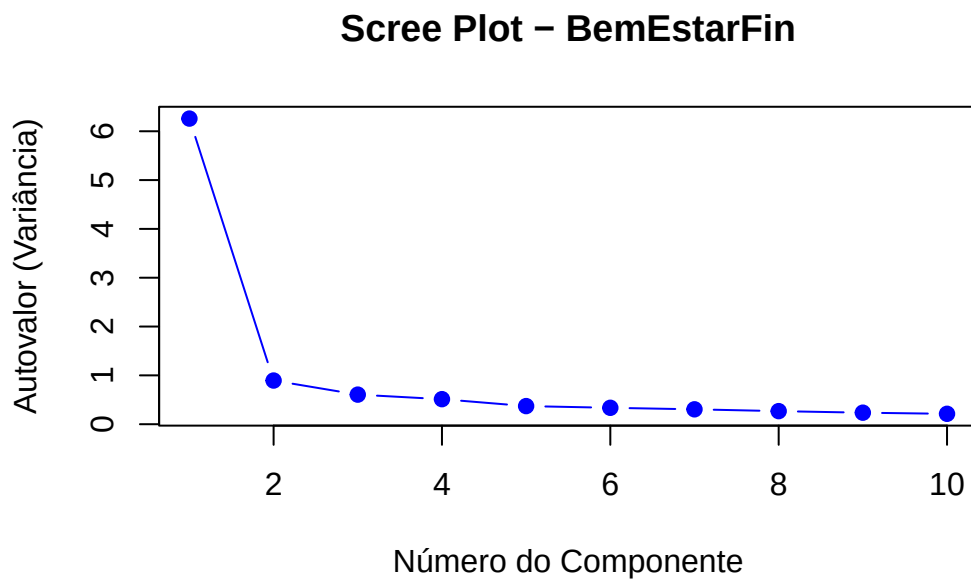
Tabela 6: Matriz de correlações policóricas 2 de 2 - Q 4.4

	FWB1_6	FWB2_1	FWB2_2	FWB2_3	FWB2_4
FWB1_1	-0.5145	-0.6536	0.7065	-0.5780	-0.5139
FWB1_2	-0.5250	-0.5831	0.6592	-0.5246	-0.4739
FWB1_3	0.6693	0.6548	-0.5739	0.5798	0.6003
FWB1_4	-0.5117	-0.5895	0.6769	-0.5675	-0.5035
FWB1_5	0.5313	0.5665	-0.5120	0.5059	0.4841
FWB1_6	1.0000	0.5800	-0.5345	0.4991	0.5581
FWB2_1	0.5800	1.0000	-0.7002	0.7100	0.6661
FWB2_2	-0.5345	-0.7002	1.0000	-0.6440	-0.5485
FWB2_3	0.4991	0.7100	-0.6440	1.0000	0.6150
FWB2_4	0.5581	0.6661	-0.5485	0.6150	1.0000

A matriz de correlações policóricas não apresenta elementos fora da diagonal muito próximos de zero. Portanto, a análise fatorial será útil.

1.4.2 Definição do Número de Fatores

Figura 3: Scree-Plot dos dados BemEstarFinanceiro.csv



O Scree-plot denota que 2 fatores são suficientes para a análise Fatorial, através da análise do “ponto do cotovelo”.

1.4.3 Extração de Fatores

Tabela 7: Cargas fatoriais (rotação varimax), communalidades e variância específica dos dados BemEstarFin

	F1	F2	h^2	ψ
FWB1_1	-0.36	0.82	0.8035	0.1965
FWB1_2	-0.29	0.86	0.8168	0.1832
FWB1_3	0.77	-0.35	0.7132	0.2868
FWB1_4	-0.31	0.85	0.8241	0.1759
FWB1_5	0.74	-0.22	0.604	0.396
FWB1_6	0.73	-0.31	0.6305	0.3695
FWB2_1	0.71	-0.49	0.7425	0.2575
FWB2_2	-0.49	0.70	0.726	0.274
FWB2_3	0.65	-0.46	0.6356	0.3644
FWB2_4	0.76	-0.29	0.6576	0.3424
SS	3.73	3.42		

1.4.4 Interpretação dos fatores e Análise das communalidades e Avaliação do ajuste do modelo

O Fator 1 (F1) possui carga fatorial relevante positiva para FWB1_3 (0.77), FWB2_4 (0.76), FWB1_5 (0.74), FWB1_6 (0.73) e FWB2_1 (0.71), que são:

- FWB1_3: Percepção de limitações financeiras para alcançar objetivos de vida;
- FWB2_4: Percepção de controle das finanças sobre a vida;
- FWB1_5: Sensação de sobrevivência financeira;
- FWB1_6: Preocupação com a suficiência dos recursos financeiros no futuro;
- FWB2_1: Impacto financeiro de gastos extraordinários.

Observa-se que as maiores cargas fatoriais de F1 estão associadas a variáveis relacionadas a preocupações, dificuldades e inseguranças financeiras. Dessa forma, os atributos que mais contribuem para a definição desse fator refletem aspectos ligados ao estresse decorrente da situação financeira dos indivíduos, justificando sua interpretação como “Stress Financeiro”.

Além disso, as cargas fatoriais negativas apresentam magnitudes relativamente menores, sendo as mais expressivas as de FWB2_2, com carga de $-0,49$, e FWB1_1, com carga de $-0,36$. Como ambas representam indicadores de maior segurança financeira, suas associações negativas reforçam a interpretação de F1: indivíduos com escores elevados nesse fator tendem a apresentar maior estresse financeiro e menor capacidade de lidar com imprevistos ou manter recursos disponíveis ao final do mês.

- FWB2_2: Disponibilidade de recursos ao final do mês.
- FWB1_1: Capacidade de lidar com despesas inesperadas;

O Fator 2 (F2) possui carga fatorial relevante positiva para FWB1_2 (0.86), FWB1_4 (0.85), FWB1_1 (0.82) e FWB2_2 (0.70) que são:

- FWB1_1: Capacidade de lidar com despesas inesperadas;
- FWB1_2: Segurança financeira futura;

- FWB1_4: Capacidade de aproveitar a vida por meio da gestão financeira;
- FWB2_2: Disponibilidade de recursos ao final do mês.

Observa-se que todas essas variáveis estão associadas a aspectos positivos do bem-estar financeiro, refletindo capacidade de planejamento, estabilidade econômica, disponibilidade de recursos e confiança em relação à situação financeira futura. Dessa forma, valores elevados de F2 estão associados a indivíduos que apresentam maior segurança e tranquilidade em relação às suas finanças.

Adicionalmente, as maiores cargas negativas são observadas para FWB2_1 (-0,49), referente ao impacto financeiro de gastos extraordinários, e FWB1_3 (-0,35), relacionado à percepção de limitações financeiras para alcançar objetivos de vida. Embora apresentem magnitudes inferiores às principais cargas positivas, essas associações negativas reforçam a interpretação do fator, uma vez que representam características opostas à estabilidade financeira.

- FWB2_1: Impacto financeiro de gastos extraordinários;
- FWB1_3: Percepção de limitações financeiras para alcançar objetivos de vida;

A porcentagem da variância explicada foi de 71.53%, pouco maior que os 70% exigidos pelo exercício.

Por fim, é possível observar que as comunalidades são altas (maiores que 0.5), mas não tão próximas de 1. Logo, preliminarmente o modelo possui um ajuste razoável-bom. Outra maneira de verificar é comparar a matriz de covariâncias amostrais observada com a estimativa sob modelo:

$$\hat{\Sigma} = \hat{\Phi}\hat{\Phi}^{\top} + \hat{\Psi}. \quad (2)$$

Tabela 8: Matriz de resíduos entre as correlações observadas e reproduzidas pelo modelo fatorial 1 de 2 - BemEstarFinanceiro

	FWB1_1	FWB1_2	FWB1_3	FWB1_4	FWB1_5
FWB1_1	0.0000	-0.0672	0.0161	-0.0685	-0.0417
FWB1_2	-0.0672	0.0000	-0.0322	-0.0437	-0.0311
FWB1_3	0.0161	-0.0322	0.0000	-0.0280	-0.0636
FWB1_4	-0.0685	-0.0437	-0.0280	0.0000	-0.0210
FWB1_5	-0.0417	-0.0311	-0.0636	-0.0210	0.0000
FWB1_6	0.0050	-0.0487	-0.0010	-0.0202	-0.0820
FWB2_1	0.0033	0.0385	-0.0624	0.0462	-0.0713
FWB2_2	-0.0434	-0.0801	0.0462	-0.0707	0.0061
FWB2_3	0.0325	0.0537	-0.0830	0.0237	-0.0828
FWB2_4	0.0014	-0.0043	-0.0833	-0.0181	-0.1440

Tabela 9: Matriz de resíduos entre as correlações observadas e reproduzidas pelo modelo fatorial 2 de 2 - BemEstarFinanceiro

	FWB1_6	FWB2_1	FWB2_2	FWB2_3	FWB2_4
FWB1_1	0.0050	0.0033	-0.0434	0.0325	0.0014
FWB1_2	-0.0487	0.0385	-0.0801	0.0537	-0.0043
FWB1_3	-0.0010	-0.0624	0.0462	-0.0830	-0.0833
FWB1_4	-0.0202	0.0462	-0.0707	0.0237	-0.0181
FWB1_5	-0.0820	-0.0713	0.0061	-0.0828	-0.1440
FWB1_6	0.0000	-0.0908	0.0383	-0.1206	-0.0855
FWB2_1	-0.0908	0.0000	-0.0137	0.0231	-0.0145
FWB2_2	0.0383	-0.0137	0.0000	-0.0071	0.0251
FWB2_3	-0.1206	0.0231	-0.0071	0.0000	-0.0136
FWB2_4	-0.0855	-0.0145	0.0251	-0.0136	0.0000

Por meio da matriz de resíduos, observa-se que a maioria dos resíduos apresenta magnitude reduzida, sendo inferior a 0,10 em valor absoluto. A única exceção relevante corresponde ao par FWB2_3 e FWB1_6, cujo resíduo é igual a -0.1206 . Dessa forma, conclui-se que o modelo reproduz satisfatoriamente a estrutura de correlações observada, apresentando um ajuste global adequado, embora exista uma discrepância um pouco maior para esse par específico de variáveis.

1.4.5 Códigos

```
dados <- read.csv("Q4_4.csv") %>% select(FWB1_1,
                                           FWB1_2,
                                           FWB1_3,
                                           FWB1_4,
                                           FWB1_5,
                                           FWB1_6,
                                           FWB2_1,
                                           FWB2_2,
                                           FWB2_3,
                                           FWB2_4)

dados_ord <- dados %>%
  mutate(across(
    everything(),
    \(x) {
      cortes <- quantile(
        x,
        probs = seq(0, 1, length.out = 11),
        na.rm = TRUE
      )
      cortes <- unique(cortes)
    }
  )
  cut(
```



```
      x,
      breaks = cortes,
      include.lowest = TRUE,
      labels = FALSE
    ) - 1
  }
))

matriz_poly <- polychoric(dados_ord, max.cat = 11)$rho

# verificação da fatorabilidade

kable(
  round(matriz_poly[, 1:5], 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position")
  )

autovalores <- eigen(matriz_poly)$values

# Definição do Número de Fatores

plot(autovalores, type = "b", pch = 19, col = "blue",
     main = "Scree Plot - BemEstarFin",
     xlab = "Número do Componente",
     ylab = "Autovalor (Variância)")

fit <- principal(matriz_poly, nfactors = 2, rotate = "varimax")

# Extração de Fatores

# cargas fatoriais
cargas <- as.data.frame(unclass(fit$loadings))

# comunialidades
cargas$h2 <- fit$communality

# unicidades
cargas$ei <- fit$uniquenesses

ss <- data.frame(
  RC1 = sum(cargas$RC1^2),
  RC2 = sum(cargas$RC2^2),
  h2 = NA,
  ei = NA
)
```

```
)

# arredondamento
cargas <- cargas %>%
  mutate(
    h2 = round(h2, 4),
    ei = round(ei, 4)
  )

# adiciona linha SS
tabela_final <- bind_rows(cargas, SS = ss)

# substitui NAs por vazio
tabela_final$h2[is.na(tabela_final$h2)] <- ""
tabela_final$ei[is.na(tabela_final$ei)] <- ""

# nome da última linha
rownames(tabela_final)[nrow(tabela_final)] <- "SS"

# evita erro com "_"
rownames(tabela_final) <- gsub(
  "_",
  "\\_\\_\\_\\_",
  rownames(tabela_final)
)

# tabela LaTeX
kable(
  tabela_final,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  align = "c",
  escape = FALSE,
  digits = 2,
  col.names = c("F1", "F2", "$h^2$", "$\\psi$")
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position", "striped")
  )

# variância explicada
p <- nrow(cargas)

var_f1 <- ss$RC1 / p
var_f2 <- ss$RC2 / p

var_total <- var_f1 + var_f2
```

```
# Interpretação dos fatores e Análise das communalidades
#e Avaliação do ajuste do modelo

Psi <- diag(fit$uniquenesses)

Lambda <- as.matrix(unclass(fit$loadings))

Sigma_hat <- Lambda %*% t(Lambda) + Psi

Residual <- matriz_poly - Sigma_hat

kable(
  round(Residual[, 1:5], 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position")
  )

kable(
  round(Residual[, 6:10], 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position")
  )
```

1.5 4.8 Artes e Barroso

A Tabela 4.21 traz algumas frases que fazem parte de um questionário que foi respondido por atletas de basquete com o objetivo de avaliar o que lhes causa stress. Quanto maior o valor da variável, maior é a percepção do atleta de que a característica é estressante. Os dados estão armazenados na aba dados do arquivo Stress.xlsx, provenientes do projeto “Stress e Basquetebol de Alto Nível e Categorias Menores”, submetido ao CEA Centro de Estatística Aplicada do IME-USP.¹¹

Dicionário das variáveis:

- X1: Necessidade de sempre jogar bem
- X2: Perder
- X3: Autocobrança exagerada
- X4: Pensamentos negativos sobre sua carreira
- X5: Perder jogo praticamente ganho
- X6: Repetir os mesmos erros
- X7: Cometer erros que provocam a derrota da equipe
- X8: Adversário desleal
- X9: Arbitragem prejudica você
- X10: Falta de humildade de um companheiro de equipe
- X11: Pessoas com pensamento negativo
- X12: Companheiro desleal
- X13: Diferenças de tratamento na equipe
- X14: Falta de confiança por parte do técnico

a) Faça uma análise fatorial considerando a matriz de correlações policóricas entre as variáveis X1 a X14

Para garantir a estabilidade das estimativas dos limites da matriz policórica e evitar distorções por dados esparsos realizou-se o agrupamento de categorias com frequências inferiores a 5 observações.

Tabela 10: Matriz de correlações policóricas 1 de 2- Q 4.8

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
X1	1.0000	0.2588	0.3585	0.2467	0.3101	0.8708	0.2601
X2	0.2588	1.0000	0.2388	0.2563	0.5011	0.2482	0.2904
X3	0.3585	0.2388	1.0000	0.3394	0.1972	0.3488	0.2335
X4	0.2467	0.2563	0.3394	1.0000	0.3568	0.2370	0.3408
X5	0.3101	0.5011	0.1972	0.3568	1.0000	0.2980	0.4014
X6	0.8708	0.2482	0.3488	0.2370	0.2980	1.0000	0.2481
X7	0.2601	0.2904	0.2335	0.3408	0.4014	0.2481	1.0000
X8	0.4560	0.2724	0.2121	0.2728	0.3765	0.4487	0.2048
X9	0.4842	0.3306	0.2816	0.2546	0.5453	0.4729	0.4135
X10	0.3856	0.3409	0.2765	0.2475	0.4736	0.3761	0.1574
X11	0.1702	0.4395	0.1569	0.2534	0.4248	0.1574	0.1342
X12	0.3727	0.2835	0.2779	0.2567	0.4410	0.3568	0.3155
X13	0.2997	0.1269	0.2250	0.2244	0.2697	0.2872	0.1024
X14	0.3928	0.1970	0.2939	0.2361	0.2655	0.3831	0.2355

Tabela 11: Matriz de correlações policóricas 2 de 2- Q 4.8

	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14
X1	0.4560	0.4842	0.3856	0.1702	0.3727	0.2997	0.3928
X2	0.2724	0.3306	0.3409	0.4395	0.2835	0.1269	0.1970
X3	0.2121	0.2816	0.2765	0.1569	0.2779	0.2250	0.2939
X4	0.2728	0.2546	0.2475	0.2534	0.2567	0.2244	0.2361
X5	0.3765	0.5453	0.4736	0.4248	0.4410	0.2697	0.2655
X6	0.4487	0.4729	0.3761	0.1574	0.3568	0.2872	0.3831
X7	0.2048	0.4135	0.1574	0.1342	0.3155	0.1024	0.2355
X8	1.0000	0.5045	0.5015	0.3528	0.4662	0.3331	0.2654
X9	0.5045	1.0000	0.4421	0.3544	0.5445	0.3231	0.3140
X10	0.5015	0.4421	1.0000	0.4394	0.4689	0.3979	0.2462
X11	0.3528	0.3544	0.4394	1.0000	0.3817	0.3222	0.1286
X12	0.4662	0.5445	0.4689	0.3817	1.0000	0.3049	0.3409
X13	0.3331	0.3231	0.3979	0.3222	0.3049	1.0000	0.4195
X14	0.2654	0.3140	0.2462	0.1286	0.3409	0.4195	1.0000

A matriz de correlações policóricas não apresenta elementos fora da diagonal muito próximos de zero. Portanto, a análise fatorial será útil.

Tabela 13: Cargas fatoriais (rotação varimax) com $m = 6$, communalidades e variância específica dos dados Stresse

	F1	F2	F3	F4	F5	F6	h^2	ψ
X1	0.25	0.87	0.08	0.11	0.15	0.14	0.8893	0.1107
X2	0.07	0.18	0.88	0.18	0.02	0.12	0.859	0.141
X3	0.05	0.33	0.12	0.01	0.16	0.74	0.7005	0.2995
X4	0.21	-0.03	0.10	0.28	0.07	0.78	0.7405	0.2595
X5	0.41	0.07	0.53	0.46	0.12	0.07	0.6889	0.3111
X6	0.24	0.88	0.08	0.10	0.14	0.13	0.8896	0.1104
X7	0.06	0.10	0.11	0.85	0.05	0.21	0.7955	0.2045
X8	0.73	0.32	0.05	0.09	0.05	0.11	0.6667	0.3333
X9	0.57	0.33	0.16	0.48	0.13	0.01	0.6991	0.3009
X10	0.69	0.20	0.30	-0.06	0.16	0.16	0.6544	0.3456
X11	0.54	-0.11	0.61	-0.08	0.11	0.13	0.7056	0.2944
X12	0.64	0.15	0.09	0.35	0.20	0.09	0.6131	0.3869
X13	0.41	0.03	0.04	-0.10	0.75	0.14	0.7661	0.2339
X14	0.01	0.29	0.09	0.24	0.81	0.10	0.817	0.183
SS	2.55	2.07	1.60	1.51	1.41	1.34		

Tabela 12: Cargas fatoriais (rotação varimax) com $m = 2$, communalidades e variância específica dos dados Stresse

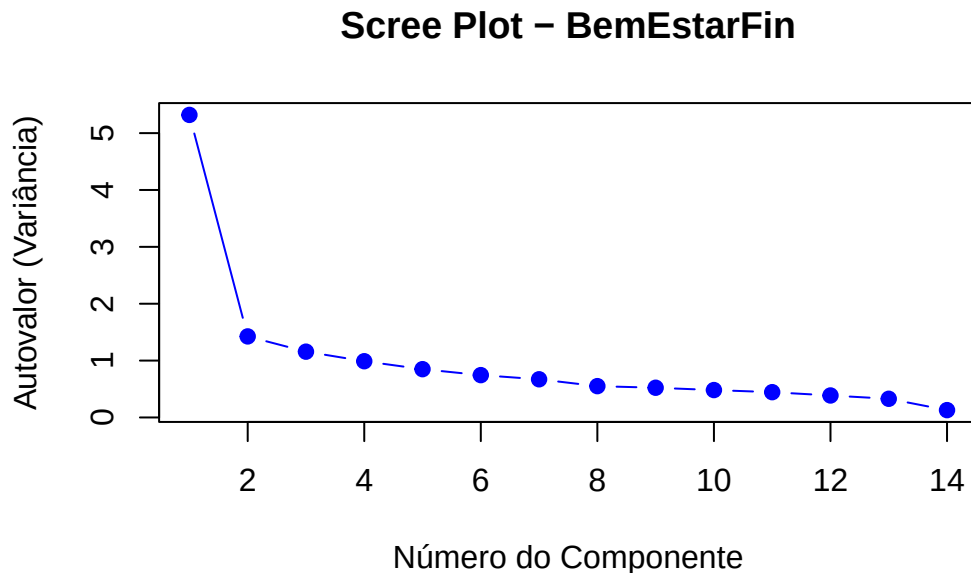
	F1	F2	h^2	ψ
X1	0.13	0.88	0.7851	0.2149
X2	0.68	0.08	0.4704	0.5296
X3	0.20	0.51	0.2977	0.7023
X4	0.44	0.26	0.265	0.735
X5	0.77	0.20	0.6294	0.3706
X6	0.11	0.87	0.7766	0.2234
X7	0.42	0.26	0.2483	0.7517
X8	0.48	0.48	0.4624	0.5376
X9	0.57	0.50	0.5664	0.4336
X10	0.61	0.36	0.4959	0.5041
X11	0.76	0.00	0.5753	0.4247
X12	0.57	0.40	0.4892	0.5108
X13	0.32	0.43	0.2894	0.7106
X14	0.16	0.61	0.3947	0.6053
SS	3.44	3.31		

Como é possível ver através da tabela da AF com $m = 2$, a soma das cargas fatoriais ao quadrado foi de apenas 3.44 e 3.31, o que denota a porcentagem da variância explicada de apenas 48.18%. Logo, é necessário um número maior de fatores para capturar uma porcentagem de variância maior.

Com $m = 6$, a porcentagem da variância explicada foi de 74.89%

b) Construa o gráfico dos autovalores. Quantos fatores você escolheria se quisesse explicar pelo menos 70

Figura 4: Scree-Plot dos dados Stress.xlsx



Apesar da “Regra de cotovelo” apontar que apenas 2 fatores seriam suficientes, como foi visto na alternativa anterior, são necessários 6 fatores para obter 70% da variância explicada.

c) Qual é o valor das comunalidades se fossem considerados o número de fatores fixado no item b)? Você acredita que esse número seria suficiente? Por quê?

Com base na tabela Tabela 13, nota-se que, quando $m = 6$, as comunalidades são todas maiores que 0.5, de maneira que a maior variância específica é de 0.3869. Eu acredito que 6 fatores não são suficientes, pois apenas 74% de variância explicada, assumindo uma postura conservadora, não são o bastante. Uma porcentagem ideal, do meu ponto de vista, é de 90% para mais.

d) Interprete os Fatores escolhidos

O Fator 1 (F1) possui cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X8: Adversário desleal (0.73);
- X10: Falta de humildade de um companheiro de equipe (0.69);
- X12: Companheiro desleal (0.64);
- X9: Arbitragem prejudica você (0.57);
- X11: Pessoas com pensamento negativo (0.54).

Logo, pode ser interpretado como “Percepção negativa acerca das pessoas ao redor”.

O Fator 2 (F2) contém cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X6: Repetir os mesmos erros (0.88);
- X1: Necessidade de sempre jogar bem (0.87).

Portanto, pode ser interpretado como “Pressão alheia” ou “Cobrança alheia”.

O Fator 3 (F3) apresenta cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X2: Perder (0.88;)
- X5: Perder jogo praticamente ganho (0.53).

Então, pode ser interpretado como “Medo de perder”

O Fator (F4) possui cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X7: Cometer erros que provocam a derrota da equipe (0.85).
e menores que 0.5
- X9: Arbitragem prejudica você (0.48);
- X5: Perder jogo praticamente ganho (0.46).

Logo, por ser interpretado como “Culpa pela derrota”.

O Fator (F5) contém cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X14: Falta de confiança por parte do técnico (0.81);
- X13: Diferenças de tratamento na equipe (0.85).

Portanto, pode ser interpretado como “Baixa confiança e tratamento negativo da equipe”.

Por fim, o Fator 6 (F6), contém cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X4: Pensamentos negativos sobre sua carreira (0.78)
- X3: Autocobrança exagerada (0.74).

Então, de maneira análoga ao Fator 2, o Fator 6 pode ser interpretado como “Autocobrança”, uma pressão que os jogadores aplicam neles mesmos.

1.5.1 Códigos

```
library(readxl)

dados <- read_xlsx(path = "Stress\\Stress.xlsx") %>% select(-Código)

# Tratamento da esparsidade dos dados

dados$X1 <- ifelse(dados$X1 == 6, 5, dados$X1)

dados$X5[dados$X5 == 1] <- 0

dados$X5 <- as.numeric(as.factor(dados$X5)) - 1

dados$X6 <- ifelse(dados$X6 == 0, 1, dados$X1)

dados$X7[dados$X7 == 0] <- 2

dados$X7 <- as.numeric(as.factor(dados$X7)) - 1
```



```
dados$X8 <- ifelse(dados$X8 == 7, 6, dados$X8)

dados$X8 <- ifelse(dados$X8 == 6, 5, dados$X8)

dados$X10 <- ifelse(dados$X10 == 6, 5, dados$X10)

dados$X11 <- ifelse(dados$X11 == 6, 5, dados$X11)

dados$X12 <- ifelse(dados$X12 == 6, 5, dados$X12)

dados$X13[dados$X13 == 1] <- 0

dados$X13 <- as.numeric(as.factor(dados$X13)) - 1

matriz_poly <- polychoric(dados)$rho

kable(
  round(matriz_poly[, 1:7], 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("HOLD_position")
  )

kable(
  round(matriz_poly[, 8:14], 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("HOLD_position")
  )

# AF com m=2

fit <- principal(matriz_poly, nfactors = 2, rotate = "varimax")

# cargas fatoriais
cargas <- as.data.frame(unclass(fit$loadings))

# comunilidades
cargas$h2 <- fit$communality

# unicidades
cargas$ei <- fit$uniquenesses
```

```
ss <- data.frame(
  RC1 = sum(cargas$RC1^2),
  RC2 = sum(cargas$RC2^2),
  h2 = NA,
  ei = NA
)

# arredondamento
cargas <- cargas %>%
  mutate(
    h2 = round(h2, 4),
    ei = round(ei, 4)
  )

# adiciona linha SS
tabela_final <- bind_rows(cargas, SS = ss)

# substitui NAs por vazio
tabela_final$h2[is.na(tabela_final$h2)] <- ""
tabela_final$ei[is.na(tabela_final$ei)] <- ""

# nome da última linha
rownames(tabela_final)[nrow(tabela_final)] <- "SS"

# evita erro com "_"
rownames(tabela_final) <- gsub(
  "_",
  "\\_\\_\\_\\_",
  rownames(tabela_final)
)

# variância explicada
p <- nrow(cargas)

var_f1 <- ss$RC1 / p
var_f2 <- ss$RC2 / p

var_total <- var_f1 + var_f2

# tabela LaTeX
kable(
  tabela_final,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  align = "c",
  escape = FALSE,
  digits = 2,
  col.names = c("F1", "F2", "$h^2$", "$\\psi$")
)
```

```
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("HOLD_position", "striped")
  )

# AF com m = 6

fit <- principal(matriz_poly, nfactors = 6, rotate = "varimax")

# cargas fatoriais
cargas <- as.data.frame(unclass(fit$loadings))

# communalidades
cargas$h2 <- fit$communality

# unicidades
cargas$ei <- fit$uniquenesses

ss <- data.frame(
  RC1 = sum(cargas$RC1^2),
  RC2 = sum(cargas$RC2^2),
  RC3 = sum(cargas$RC3^2),
  RC4 = sum(cargas$RC4^2),
  RC5 = sum(cargas$RC5^2),
  RC6 = sum(cargas$RC6^2),
  h2 = NA,
  ei = NA
)

# arredondamento
cargas <- cargas %>%
  mutate(
    h2 = round(h2, 4),
    ei = round(ei, 4)
  )

# adiciona linha SS
tabela_final <- bind_rows(cargas, SS = ss)

# substitui NAs por vazio
tabela_final$h2[is.na(tabela_final$h2)] <- ""
tabela_final$ei[is.na(tabela_final$ei)] <- ""

# nome da última linha
rownames(tabela_final)[nrow(tabela_final)] <- "SS"

# evita erro com "_"
rownames(tabela_final) <- gsub(
```

```
"_",
"\\\\_",
rownames(tabela_final)
)

# variância explicada
p <- nrow(cargas)

var_f1 <- ss$RC1 / p
var_f2 <- ss$RC2 / p
var_f3 <- ss$RC3 / p
var_f4 <- ss$RC4 / p
var_f5 <- ss$RC5 / p
var_f6 <- ss$RC6 / p

var_total <- var_f1 + var_f2 + var_f3 + var_f4 + var_f5 + var_f6

# tabela LaTeX
kable(
  tabela_final,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  align = "c",
  escape = FALSE,
  digits = 2,
  col.names = c("F1", "F2", "F3", "F4", "F5", "F6", "$h^2$", "$\\psi$")
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("HOLD_position", "striped")
  )

# Scree-plot

autovalores <- eigen(matriz_poly)$values

plot(autovalores, type = "b", pch = 19, col = "blue",
      main = "Scree Plot - BemEstarFin",
      xlab = "Número do Componente",
      ylab = "Autovalor (Variância)")
```

1.6 Morettin e Singer, 2023

Num estudo planejado para avaliar o nível de poluição atmosférica por meio de medidas de elementos químicos depositados em cascas de árvores, obtiveram-se observações da concentração Al, Ba, Cu, Fe, Zn, P, Cl, Sr e Ca entre outros elementos em 193 unidades da espécie *Tipuana tipu* na cidade de São Paulo. Esses dados estão disponíveis no arquivo `arvores.xls`

Realize uma análise fatorial com o objetivo de obter um conjunto de fatores que permitam identificar características comuns a essas variáveis.

Para realizar uma análise fatorial, foi necessário alterar os NAs do banco de dados para 0. Ademais, a matriz de correlação de Pearson foi utilizada.

Tabela 14: Cargas fatoriais (rotação varimax), communalidades e variância específica dos dados Arvores

	F1	F2	F3	F4	F5	F6	h^2	ψ
Mn	0.06	0.47	0.09	0.36	-0.03	0.45	0.5743	0.4257
Fe	0.06	0.73	0.44	0.20	-0.04	0.24	0.8377	0.1623
Cu	0.02	0.15	0.87	0.04	-0.02	0.14	0.8052	0.1948
Zn	0.04	0.31	0.81	0.09	0.09	0.12	0.7865	0.2135
Rb	0.04	0.68	0.14	0.24	0.21	0.20	0.6279	0.3721
Sr	0.78	0.04	0.09	-0.44	0.25	0.06	0.8749	0.1251
Ba	-0.01	0.78	0.32	0.10	-0.06	-0.03	0.7278	0.2722
Na	0.91	-0.08	-0.04	0.10	0.03	-0.18	0.8897	0.1103
Mg	-0.02	0.01	0.01	0.00	0.93	-0.01	0.8678	0.1322
Al	0.02	0.85	0.01	0.01	-0.06	0.07	0.7348	0.2652
P	0.82	0.08	0.00	0.03	-0.19	0.21	0.761	0.239
S	0.02	0.19	0.25	-0.09	0.07	0.87	0.8595	0.1405
Cl	0.58	-0.07	0.07	-0.05	0.57	0.22	0.7262	0.2738
K	0.68	0.20	0.11	0.51	0.10	-0.12	0.7884	0.2116
Ca	0.00	-0.26	-0.11	-0.90	0.01	0.01	0.8912	0.1088
SS	2.92	2.84	1.84	1.54	1.38	1.24		

O critério de escolha para os m fatores foi a porcentagem da variância explicada, que atingiu 78.35% apenas com $m = 6$

O Fator 1 (F1) possui cargas fatoriais relevantes positivas para Na (0,91), P (0,82), Sr (0,78) e K (0,68), que são:

- Na: sódio, elemento frequentemente associado à deposição atmosférica de sais e partículas;
- P: fósforo, nutriente essencial para o desenvolvimento vegetal;
- Sr: estrôncio, elemento frequentemente encontrado em partículas minerais e materiais do solo;
- K: potássio, macronutriente importante para as plantas.

Logo, pode ser interpretado como “Deposição de nutrientes e sais minerais”.

O Fator 2 (F2) possui cargas fatoriais relevantes positivas para Al (0,85), Ba (0,78), Fe (0,73) e Rb (0,68), que são:

- Al: alumínio, constituinte abundante de minerais presentes no solo;
- Ba: bário, elemento associado a materiais geológicos e particulados minerais;
- Fe: ferro, componente comum de minerais do solo;
- Rb: rubídio, elemento frequentemente encontrado em rochas e minerais.

Logo, pode ser interpretado como “Ressuspensão de poeira e material particulado de origem mineral”.

O Fator 3 (F3) possui cargas fatoriais relevantes positivas para Cu (0,87) e Zn (0,81), que são:

- Cu: cobre, elemento associado ao desgaste de freios e componentes metálicos de veículos;
- Zn: zinco, elemento associado ao desgaste de pneus e peças metálicas.

Logo, pode ser interpretado como “Poluição associada ao tráfego urbano”.

O Fator 4 (F4) possui cargas fatoriais relevantes para Ca (-0,90), K (0,51) e Sr (-0,44), que são:

- Ca: cálcio, elemento abundante em cimento, concreto e materiais calcários;
- K: potássio, nutriente vegetal presente em partículas atmosféricas e poeira;
- Sr: estrôncio, frequentemente associado a minerais e materiais calcários.

Logo, pode ser interpretado como “Partículas de materiais de construção e fontes calcárias”.

O Fator 5 (F5) possui cargas fatoriais relevantes positivas para Mg (0,93) e Cl (0,57), que são:

- Mg: magnésio, elemento presente em minerais e aerossóis atmosféricos;
- Cl: cloro, elemento frequentemente associado à deposição de sais.

Logo, pode ser interpretado como “Deposição atmosférica de sais minerais”.

O Fator 6 (F6) possui cargas fatoriais relevantes positivas para S (0,87) e Mn (0,45), que são:

- S: enxofre, elemento associado a emissões decorrentes da combustão de combustíveis fósseis e processos industriais;
- Mn: manganês, elemento presente em emissões industriais e material particulado atmosférico.

Logo, pode ser interpretado como “Poluição atmosférica associada à combustão”.

Por fim, é possível observar que as comunalidades são altas (maiores que 0.5), mas não tão próximas de 1. Logo, preliminarmente o modelo possui um ajuste razoável-bom. Outra maneira de verificar é comparar a matriz de covariâncias amostrais observada com a estimativa sob modelo:

$$\hat{\Sigma} = \hat{\Phi}\hat{\Phi}^{\top} + \hat{\Psi}. \quad (3)$$

Tabela 15: Matriz de resíduos entre as correlações observadas e reproduzidas pelo modelo fatorial 1 de 2 - Árvores

	Mn	Fe	Cu	Zn	Rb	Sr	Ba
Mn	0.000	-0.030	0.020	0.050	-0.098	0.081	-0.029
Fe	-0.030	0.000	-0.042	-0.027	-0.053	0.009	-0.009
Cu	0.020	-0.042	0.000	-0.162	0.037	-0.017	-0.054
Zn	0.050	-0.027	-0.162	0.000	-0.011	0.005	-0.046
Rb	-0.098	-0.053	0.037	-0.011	0.000	-0.011	-0.082
Sr	0.081	0.009	-0.017	0.005	-0.011	0.000	-0.017
Ba	-0.029	-0.009	-0.054	-0.046	-0.082	-0.017	0.000
Na	0.043	0.005	0.019	-0.010	-0.026	0.014	-0.012
Mg	0.053	0.008	0.020	-0.003	-0.065	-0.004	0.000
Al	-0.045	-0.052	0.080	0.006	-0.112	-0.035	-0.149
P	-0.041	-0.010	0.012	0.018	0.055	-0.080	0.007
S	-0.181	-0.004	-0.028	-0.022	-0.029	-0.009	0.059
Cl	-0.063	0.011	0.005	-0.027	-0.034	-0.069	0.050
K	-0.073	-0.018	-0.023	-0.001	0.002	-0.013	0.004
Ca	0.087	-0.011	-0.006	0.022	0.048	-0.036	-0.012

Tabela 16: Matriz de resíduos entre as correlações observadas e reproduzidas pelo modelo fatorial 2 de 2 - Árvores

	Na	Mg	Al	P	S	Cl	K	Ca
Mn	0.043	0.053	-0.045	-0.041	-0.181	-0.063	-0.073	0.087
Fe	0.005	0.008	-0.052	-0.010	-0.004	0.011	-0.018	-0.011
Cu	0.019	0.020	0.080	0.012	-0.028	0.005	-0.023	-0.006
Zn	-0.010	-0.003	0.006	0.018	-0.022	-0.027	-0.001	0.022
Rb	-0.026	-0.065	-0.112	0.055	-0.029	-0.034	0.002	0.048
Sr	0.014	-0.004	-0.035	-0.080	-0.009	-0.069	-0.013	-0.036
Ba	-0.012	0.000	-0.149	0.007	0.059	0.050	0.004	-0.012
Na	0.000	0.016	0.022	-0.056	0.012	-0.029	-0.076	-0.028
Mg	0.016	0.000	0.002	0.108	-0.005	-0.143	-0.023	0.011
Al	0.022	0.002	0.000	-0.032	0.027	0.048	0.010	-0.052
P	-0.056	0.108	-0.032	0.000	-0.042	-0.072	-0.054	0.019
S	0.012	-0.005	0.027	-0.042	0.000	-0.021	0.079	-0.043
Cl	-0.029	-0.143	0.048	-0.072	-0.021	0.000	-0.027	-0.030
K	-0.076	-0.023	0.010	-0.054	0.079	-0.027	0.000	0.075
Ca	-0.028	0.011	-0.052	0.019	-0.043	-0.030	0.075	0.000

Por meio da matriz de resíduos, observa-se que praticamente todos os resíduos apresentam magnitude reduzida e próxima de zero, sendo inferiores a 0,10 em valor absoluto, com exceção dos pares Cu e Zn, Al e Rb, Ba e Al, cujos resíduos são iguais a -0.162, -0.112 e -0.149. Esse resultado indica que a matriz de correlações reproduzida pelo modelo é bastante semelhante à matriz observada. Portanto, a solução fatorial apresenta um bom

ajuste, não havendo evidências de discrepâncias relevantes entre os dados observados e aqueles reproduzidos pelos fatores extraídos.

Referências

ARTES BARROSO, Rinaldo. **Métodos multivariados de análise estatística**. [S.l.]: São Paulo, Blucher, 2023.